

Triggers

(parte 1)

Considere as seguinte tabelas

```
CREATE TABLE Cliente (  
  CPF INTEGER PRIMARY KEY,  
  nome TEXT,  
);
```

```
CREATE TABLE Conta (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  CPF INTEGER,  
  saldo REAL,  
  FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES Cliente(CPF)  
);
```

```
CREATE TABLE Transacao (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  origem INTEGER,  
  destino INTEGER,  
  valor REAL CHECK (valor > 0),  
  data TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY(origem) REFERENCES Conta(id),  
  FOREIGN KEY(destino) REFERENCES Conta(id)  
);
```

```
INSERT INTO Cliente (CPF, nome) VALUES (123, 'João');  
INSERT INTO Cliente (CPF, nome) VALUES (144, 'Maria');  
INSERT INTO Conta (id, CPF, saldo) VALUES (1, 123, 100.00); -- João começa com R$100  
INSERT INTO Conta (id, CPF, saldo) VALUES (2, 144, 50.00); -- Maria começa com R$50
```

**Transfira 20 reais da conta do João
(CPF = 123) para a conta da Maria
(CPF = 144)**

BEGIN TRANSACTION;

```
UPDATE Conta SET saldo = saldo - 20 WHERE id = (SELECT id FROM Conta  
WHERE CPF = 123 LIMIT 1);
```

```
UPDATE Conta SET saldo = saldo + 20 WHERE id = (SELECT id FROM Conta  
WHERE CPF = 144 LIMIT 1);
```

```
INSERT INTO Transacao (origem, destino, valor) VALUES (  
  (SELECT id FROM Conta WHERE CPF = 123 LIMIT 1),  
  (SELECT id FROM Conta WHERE CPF = 144 LIMIT 1),  
  20.00 );
```

COMMIT;

E se João não tiver saldo para transferir os R\$ 20 para Maria?

Solução: vamos utilizar **TRIGGER**

Um **trigger** (ou *gatilho*) é um **mecanismo automático do banco de dados** que executa uma ação sempre que ocorre um determinado evento (como um INSERT, UPDATE ou DELETE) em uma tabela.

```
CREATE TABLE Conta (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  CPF INTEGER,  
  saldo REAL,  
  FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES Cliente(CPF)  
);
```

Vamos criar uma trigger para verificar o saldo antes de alterar o saldo de uma conta bancária

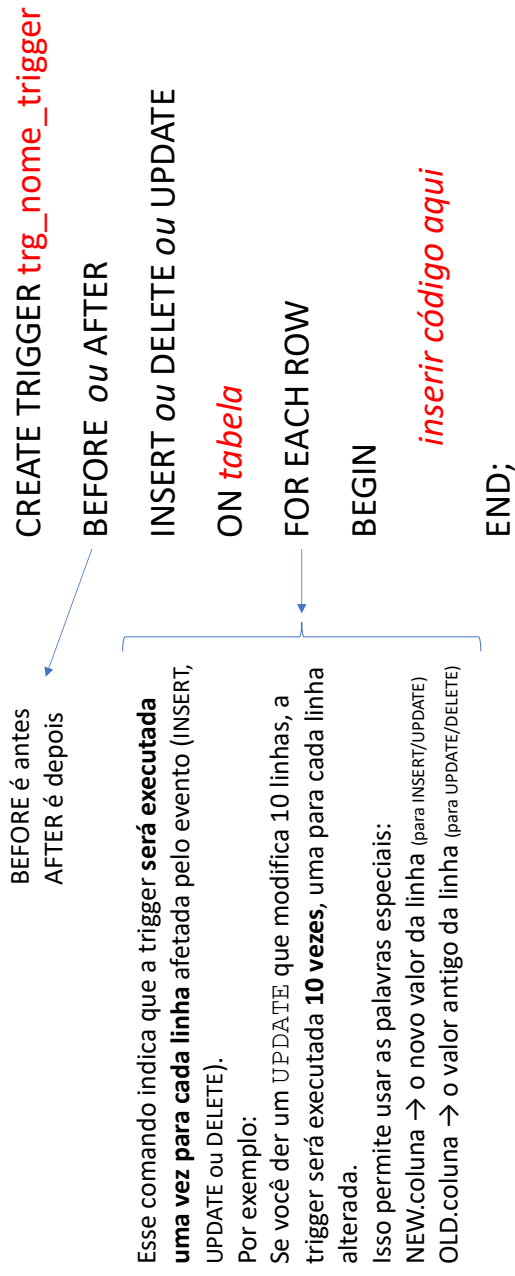
```
UPDATE Conta  
SET saldo = saldo - 20  
WHERE id = 1
```



Quando você executar o comando acima, o Trigger ao lado vai ser ativado

```
CREATE TRIGGER trg_verifica_saldo  
BEFORE UPDATE ON Conta  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
  SELECT CASE  
    WHEN NEW.saldo < 0 THEN  
      RAISE(ABORT, 'Saldo insuficiente: operação cancelada')  
    END;  
  END;
```

Estrutura básica de um Trigger



Palavras especiais: NEW e OLD

Dentro de um **trigger**, você pode acessar os valores das colunas **antes** e **depois** da modificação.

Esses valores são expostos por meio de duas *palavras mágicas* (ou *pseudo-tabelas*):

Palavra	Significado	Disponível em
OLD	Valores antigos da linha (antes da modificação)	UPDATE, DELETE
NEW	Valores novos da linha (após a modificação)	INSERT, UPDATE

Situações que cada uma aparece

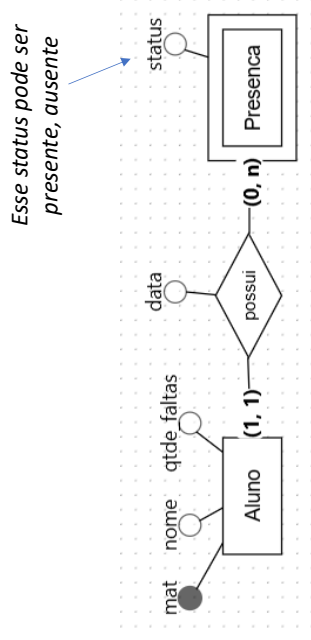
Tipo da trigger	O que existe	Observações
BEFORE INSERT	✓ NEW	Valores que serão inseridos
AFTER INSERT	✓ NEW	Valores que foram inseridos
BEFORE UPDATE	✓ OLD e ✓ NEW	Linha antiga e linha nova
AFTER UPDATE	✓ OLD e ✓ NEW	Linha antiga e linha nova
BEFORE DELETE	✓ OLD	Linha que será removida
AFTER DELETE	✓ OLD	Linha removida

Exemplo

- Considere as seguintes tabelas

Aluno(mat, nome, qtde_faltas)

Presenca(#mat, status, data)



Crie uma Trigger que, toda vez que inserir a presença de um aluno na tabela Presenca cujo status = Ausente, incremente a qtde_faltas do aluno na tabela Aluno

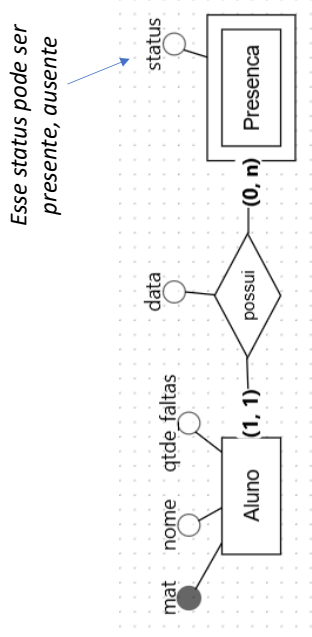
```
INSERT INTO Presenca VALUES (333, 'Ausente', '2025-11-12');
```

Exemplo

- Considere as seguintes tabelas

Aluno(mat, nome, qtde_faltas)

Presenca(#mat, status, data)



Crie uma Trigger que, toda vez que inserir a presença de um aluno na tabela Presenca cujo status = Ausente, incremente a qtde_faltas do aluno na tabela Aluno

INSERT INTO Presenca VALUES (333, 'Ausente', '2025-11-12');

Resposta:

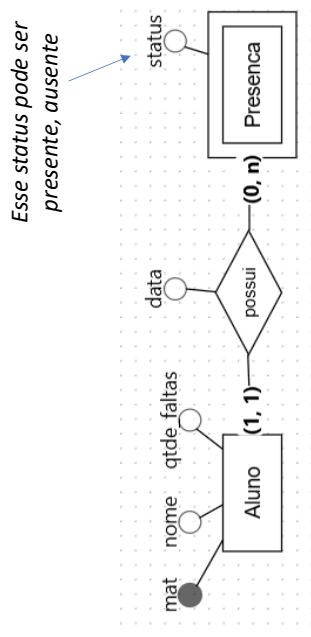
```
CREATE TRIGGER trg_incrementa_faltas
AFTER INSERT ON Presenca
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT CASE
        WHEN NEW.status = 'Ausente' THEN
            (UPDATE Aluno
             SET qtde_faltas = qtde_faltas + 1
              WHERE mat = NEW.mat)
        END;
    END;
```


Exemplo

- Considere as seguintes tabelas

Aluno(mat, nome, qtde_faltas)

Presenca(#mat, status, data)



Crie uma Trigger que se alguém mudar uma presença de "Ausente" → "Presente", então tirar 1 falta do aluno na tabela Aluno.

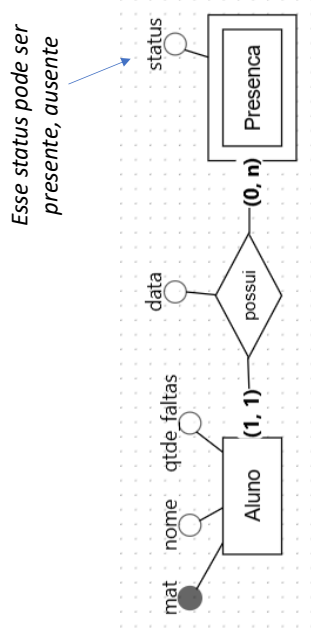
```
UPDATE Presenca SET status = 'Presente' WHERE mat = 333 AND data = '2025-11-12';
```

Exemplo

- Considere as seguintes tabelas

Aluno(mat, nome, qtde_faltas)

Presenca(#mat, status, data)



Crie uma Trigger que se alguém mudar uma presença de "Ausente" → "Presente", então tirar 1 falta do aluno na tabela Aluno.

UPDATE Presenca SET status = 'Presente' WHERE mat = 333 AND data = '2025-11-12';

Resposta:

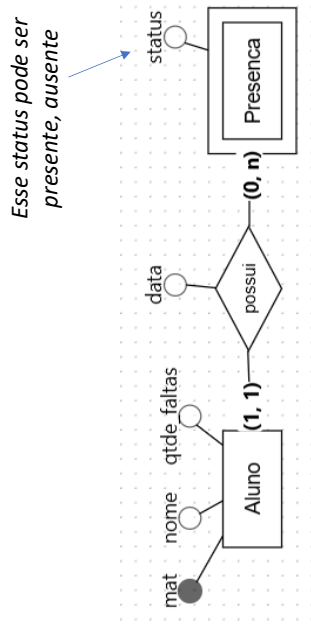
```
CREATE TRIGGER trg_corrigir_falta
AFTER UPDATE ON Presenca
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT CASE
        WHEN OLD.status = 'Ausente' AND NEW.status = 'Presente' THEN
            (UPDATE Aluno
             SET qtde_faltas = qtde_faltas - 1
             WHERE mat = NEW.mat)
        END;
    END;
```

Exemplo

- Considere as seguintes tabelas

Aluno(mat, nome, qtde_faltas)

Presenca(#mat, status, data)



Crie uma Trigger para deletar todas as presenças de um aluno se este for deletado da tabela

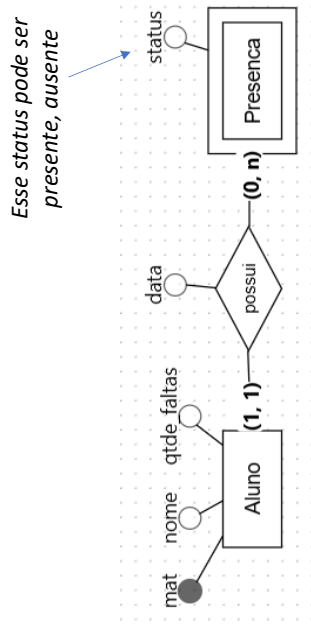
```
DELETE FROM Aluno WHERE mat = 1;
```

Exemplo

- Considere as seguintes tabelas

Aluno(mat, nome, qtde_faltas)

Presenca(#mat, status, data)



Crie uma Trigger para deletar todas as presenças de um aluno se este for deletado da tabela

DELETE FROM Aluno WHERE mat = 1;

Resposta: {

```
CREATE TRIGGER trg_deletar_presencas
AFTER DELETE ON Aluno
FOR EACH ROW
BEGIN
    DELETE FROM Presenca
    WHERE mat = OLD.mat;
END;
```